

Elektrisk energi og effekt



Simon Tran Agerholm forår 2025

Opgaver

Eksempel opgave 1 – 8 i denne PowerPoint

+ 3.14 (lidt svær, men tænk på hvilken side af komponenterne de forskellige effekter regnes og derefter husk på side 4 i denne PP).

Arbejde



arbejde, s

511 kcal / 2140 KJ

BEREGN: Hvor mange kalorier forbrænder du?

Vælg aktivitet

Gang hurtigt (5,5 km/t)

Hvor længe? (minutter)

80

Hvad er din vægt? (kg)

90

Beregn →

Du har forbrændt ca. 516 kcal.

- Kemisk

W arbejde, energi $[J]=[Nm]=[Ws]$ ($=[cal]$ – ikke SI enhed)

Enheden er typisk i kJ eller kWh

Arbejde fortsat

Tilført arbejde er ikke det samme som afgiven arbejde, da der vil være et tab i for eksempel en motor. Dette tab beskrives som en virkningsgrad

$$P_{tab} = P_{ind} - P_{ud}$$

Bemærk: Energi forsvinder ikke!



Arbejde fortsat

Byrde der løftes:

$$F = m \cdot g$$

Læses: kraft lig masse gange
tyngdeacceleration

$$g \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Arbejdet:

$$W = F \cdot s$$

Læses: arbejde lig kraft gange
strækning



Effekt

Effekt kan læses resultat eller virkning – hvor effektivt sker arbejdet?

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = U \cdot I \quad \text{gælder kun jævnstrømskreds (DC)}$$

P	effekt [W] = [J/s] = [Nm/s] (vi anvender enheden Watt)
W	arbejde, energi [J]=[Nm]=[Ws] (= [cal] – ikke SI enhed)
t	tiden [s]
U	spændingen [V]
I	strømmen [A]

Effekt fortsat

Da $W = P \cdot t$ kan en stor og lille maskine udføre det samme arbejde, dog skal den lille maskine være længere tid i drift.

Hvis du kigger på din el-måler hjemme afregnes i kWh ($W = P \cdot t$)

Omregning: 1 HK = 736 W
Se øvrige omregninger i bogen
(kapitel 1.5.3)



Omregning

Omregning af enheder for energi:

$$5 \text{ HKh} = 5 \cdot 0,736 = 3,68 \text{ kWh}$$

$$3 \text{ kWh} = 3 \cdot 3,6 \cdot 10^6 = 10800000 \text{ J} \\ = 10,8 \text{ MJ}$$

Omregning effekt:

$$9 \text{ kW} = 9 : 0,736 = 12,23 \text{ HK}$$

$$7000 \text{ J/s} = 7 \text{ kW}$$

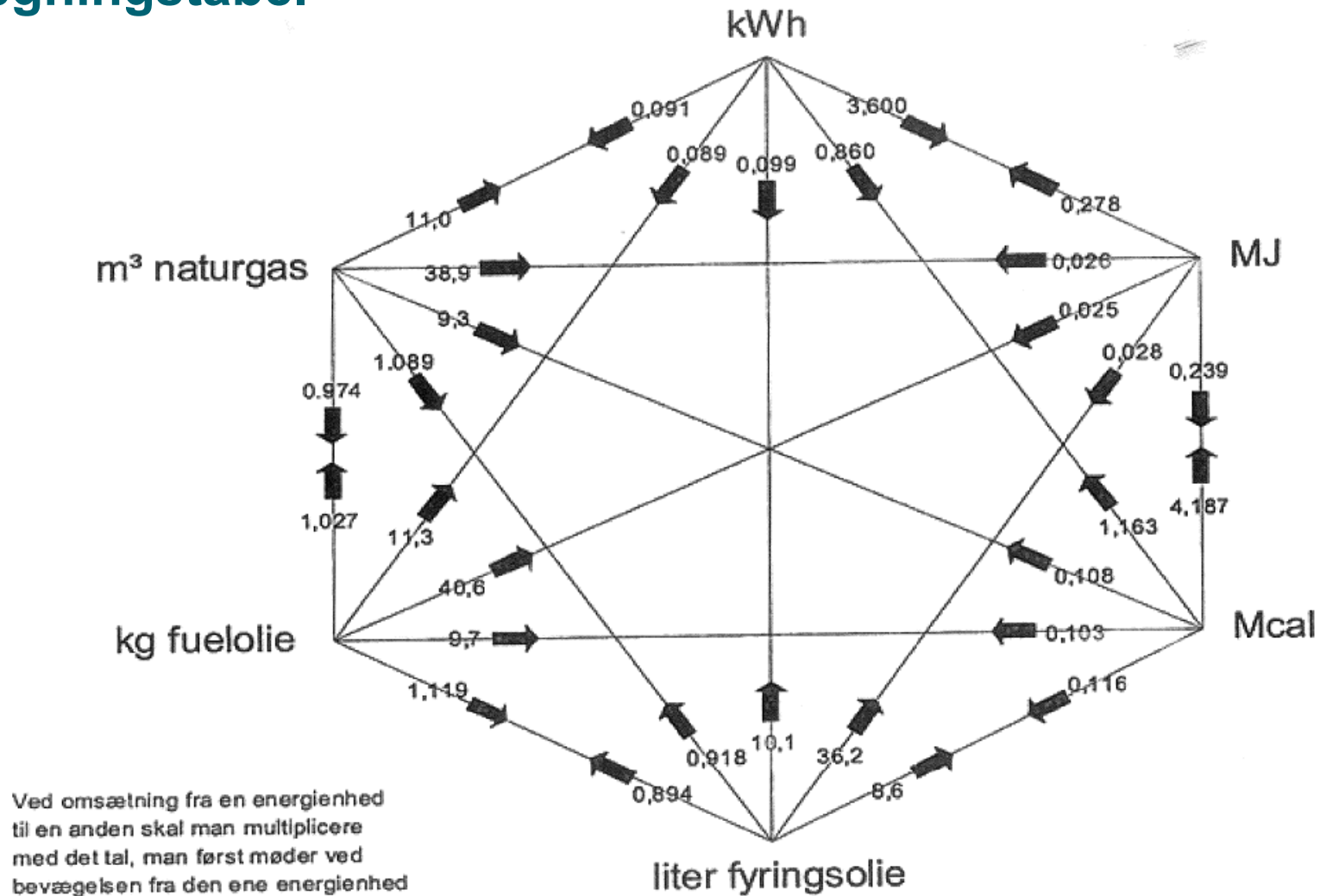
Energi, arbejde

	J Ws Nm	kWh	HKh	kpm	cal
1 J =	1				0,239
1 kWh =	$3,6 \cdot 10^6$	1			$860 \cdot 10^3$
1 HKh =	$736 \cdot 3600$	0,736	1		
1 kpm =	9,81			1	
1 cal =	4,1868				1

Effekt

	J/s W Nm/s	kW	HK	kpm/s	cal/s
1 J/s =	1				0,239
1 kW =		1			239
1 HK =	736	0,736	1	75	
1 kpm/s =	9,81			1	
1 cal/s =	4,1868				1

Omregningstabel



Vinkelhastighed og drejningsmoment

Rotoren i en motor drejer med en roterende bevægelse.

$$\omega = 2\pi \cdot n$$

ω

vinkelhastigheden [rad/s]

n

Omdrejninger per sekund [rad/s]

$$s = r \cdot \omega$$

strækning i meter [m] med radius [m] og vinkel [rad]

Udledning af formel for sammenhæng mellem effekt og moment:

$$W = F \cdot s = F \cdot 2\pi \cdot r \cdot n$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot 2\pi \cdot r \cdot n}{t} = \frac{F \cdot 2\pi \cdot r \cdot n}{1} \text{ da } t=1 \text{ [J/s = W]}$$

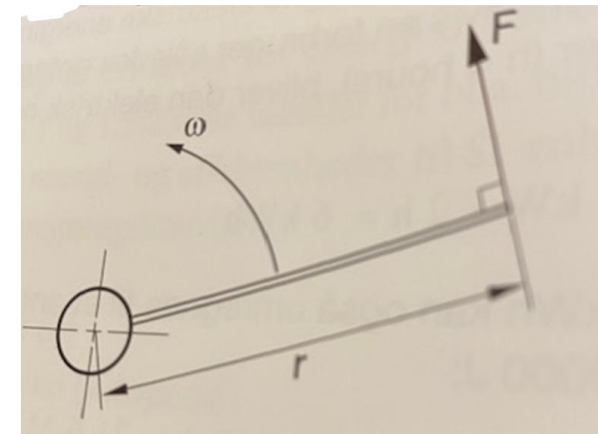
$$M = F \cdot r \quad [\text{Nm}]$$

$$P = M \cdot \frac{2\pi \cdot n}{60}$$

når n indsættes som omdrejninger per minut [omdr./min]

$$P = \frac{M \cdot n}{9,55} \quad [\text{W}]$$

$$P = M \cdot 2\pi \cdot n \quad [\text{W}] \text{ når der bruges mathcad}$$



Effekt og energi i jævnstrømskreds

Udledning af effektformel:

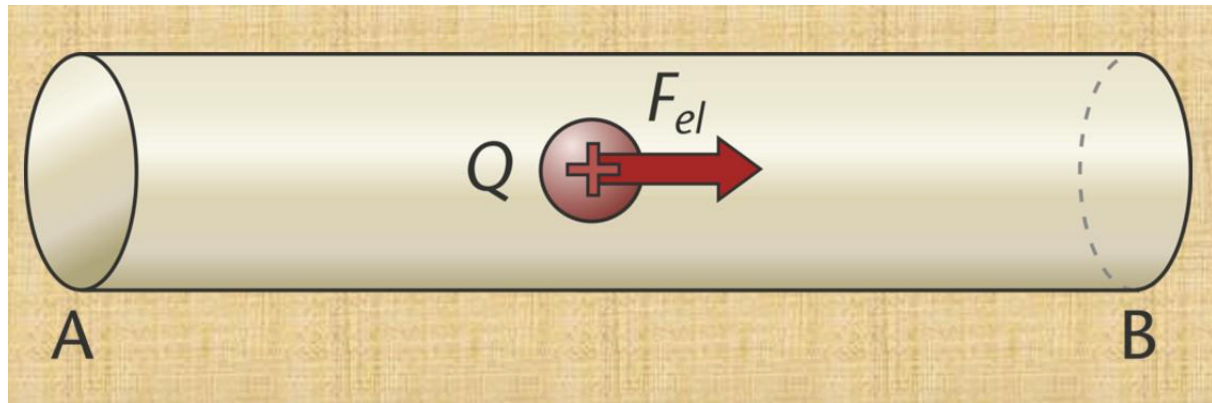
Den elektromotoriske kraft er det arbejde, der udføres per ladningsenhed.

$$E = \frac{W}{Q} \quad \Rightarrow \quad W = E \cdot Q$$

E elektromotorisk kraft [V]

W arbejde, energi [J]=[Nm]=[Ws] (= [cal] – ikke SI enhed)

Q ladning [C]



Effekt og energi i jævnstrømskreds fortsat

Udledning af effektformel i en jævnstrømskreds:

Ladningsmængden er strømstyrken i det tidsrum strømmen løber:

$$Q = I \cdot t$$

I strømmen [A]

t tiden [s]

Q ladning [C]

$$W = E \cdot Q = E \cdot I \cdot t$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{E \cdot I \cdot t}{t} = E \cdot I$$

da E er spændingen er $P = U \cdot I$

$$P = U \cdot I = R \cdot I \cdot I = I^2 \cdot R$$

$$P = U \cdot I = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$$

Effekt og energi i jævnstrømskreds fortsat

Effekten kan altså udregnes som:

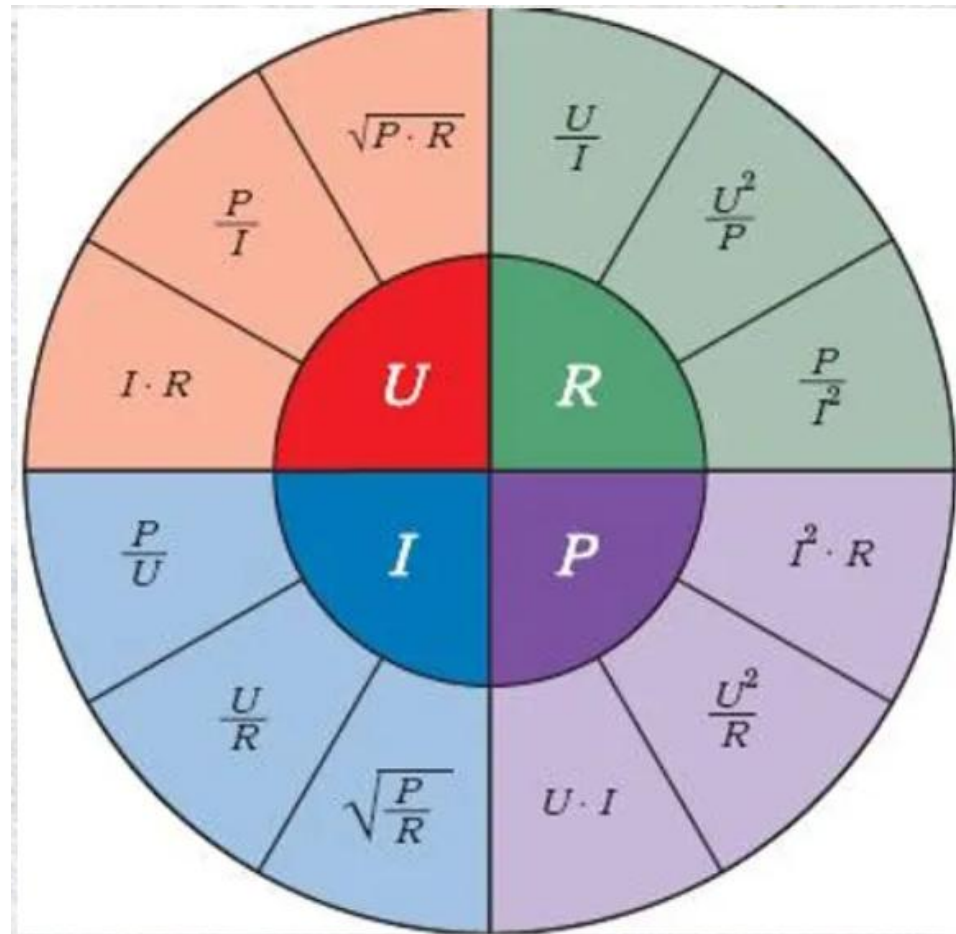
$P = U \cdot I$ *Gælder kun DC kreds*

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

Gælder kun DC kreds

Husk: $W = P \cdot t$



Eksempel

Opgave 1, arbejde, energi og effekt

En kasse vejer 90 kg. Kassen skal løftes 20 m med et spil drevet af en motor.

Beregn det udføre arbejde både i Ws og Wh.

Beregn motorens effekt for ovenstående, når det tager 2 minutter.

Opgave 2, omregning af enheder

Energimængden 29 kWh omregnes til HKh samt kcal.

Effekten 64 HK omregnes til W.

Eksempel

Opgave 3, vinkelhastighed og drejningsmoment

En enhed bevæger sig 45° på 3 sekunder med en kraft på 2 N i en radius af 10 cm.

Beregn momentet, effekten samt arbejdet.

Opgave 4, effekt og energi i en jævnstrømskreds

I en kreds med en resistansen på 7Ω løber en strøm på 2 A.

Beregn den afsatte effekt i resistansen.

Beregn størrelsen af resistansen, når den afsatte effekt er 24 W og strømmen er 2 A.

Beregn spændingen, når den afsatte effekt er 57,6 W i en resistans på 10Ω .

Eksempel

Opgave 5

Et varmelegeme har resistansen $0,96 \Omega$ og optager en effekt på 150 W.

- a) Beregn strømmen gennem varmelegemet**
- b) Beregn spændingen over varmelegemet.**

Opgave 6

En elkedel har en effekt på 875 W. Hvor meget elektrisk energi fra stikkontakten bruger elkedlen, når den står tændt i 3 min? Hjælp: Omregn til SI-enheder.

Eksempel

Opgave 7

Et apparat bruger 117 kJ på 2 minutter.

- a) Hvad er apparatets effekt?
- b) Hvor lang tid skal apparatet være tændt for at omsætte 600 kJ

Apparatet blev udskiftet med et andet apparat med effekten på 300 W.

- c) Hvor lang tid skal det nye apparat være tændt for at omsætte 1200 kJ

Opgave 8

- a) En jævnstrømsmotor optager 200 W ved en spænding på 37,5 V.

Hvor stor er strømmen?

- b) Motoren kører 3000 omdrejninger per minut.

Hvor stor er momentet?

Facit

1: 17676 Ws, 4.91 Wh, 147.3 W

2: